

Задания на разведочный анализ категориальных данных

Необходимо выполнить задания по разведочному анализу для набора категориальных данных из таблицы 1 (в файле **Наборы данных для разведочного анализа категориальных данных** согласно варианту задания) в соответствии с заданиями в учебно-методическом пособии «Демидова Л.А. Разведочный анализ данных. Python. Ч. 2: учебно-методическое пособие. М.: МИРЭА - Российский технологический университет, 2023. – 92 с.

Необходимо выполнить разведочный анализ предлагаемого набора данных в соответствии с предложенным вариантом, используя программные реализации инструментов разведочного анализа.

Выделить в предлагаемом наборе данных все категориальные признаки и получить по ним сводную информацию.

Выполнить расчет метрик центральной тенденции.

Построить столбчатые и круговые диаграммы, используя инструменты визуализации, предлагаемые библиотеками `matplotlib`, `seaborn`, `pyplot` и `pandas`. Реализовать применение различных инструментов визуализации, предлагаемых функцией `catplot` библиотеки `seaborn`. Реализовать применение различных инструментов визуализации, предлагаемых библиотекой `Bokeh`.

Построить все возможные варианты сводных таблиц с применением метода `pivot_table` и таблиц сопряженности с применением метода `crosstab`.

Изучить методы кодирования категориальных признаков и применить их на практике.